三级结构的比对：SPDBV 选择叠合

SPDBV 是一款拥有强大结构分析功能的绿色软件，无需安装，下载后直接运行即可（http://spdbv.vital-it.ch/）（图 1）。SDPBV 有分子查看器的功能，也是一个蛋白质同源建模平台，同时它还能为两个结构进行整体智能叠合，或者进行选择性叠合。课程附件中的 C.pdb 和 D.pdb 这两个蛋白除了一个 loop 区域结构不同之外，其他区域的结构都是完全相同的。如果我们想要把相同的结构分毫不差的叠合起来，以看清楚不同区域的差别的话，就需要用到选择性叠合。



图 1. SPDBV 主界面

双击图标打开 SPDBV

读取蛋白：

- 点主窗口 File → Open PDB File → 选择 C.pdb → 打开
- 关闭弹出的 log 窗口 → 显示蛋白 C 的结构
- 点 File → Open PDB File → 选择 D.pdb → 打开
- 弹出的 log 窗口关闭 → 显示蛋白 D 的结构

用不同的颜色显示不同的蛋白：

- 点主窗口 Color → 选 Layer → 不同 Layer 颜色不同（一个蛋白一个 Layer）

尝试智能叠合：

- 点主窗口 Fit → 选 Magic Fit → 弹出 Fit 窗口
- 选择 All atoms（所有原子参与叠合）
- 第一个下拉菜单 Reference (fixed) 选择 C（C 蛋白保持不动）
- 第二个下拉菜单选择 D（D 蛋白移动到 C 的位置）。
- 点 ok

两个蛋白叠合在一起了，但是 Magic Fit 考虑的是整体结构，所以 CD 两个蛋白中完全相同的结构部分并没有被严丝合缝的重合在一起（图 3.1）。

尝试选择性叠合:

首先需要选中参与叠合的氨基酸，也就是结构完全相同的这部分氨基酸（图 2)。结构不同的这块不参与叠合的过程，但是会随着叠合同步移动。

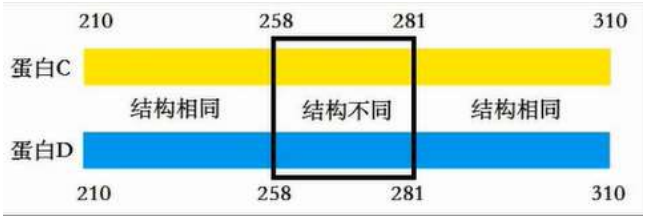


图 2. 蛋白 C 和蛋白 D 结构相同和不同的位置

- 点主窗口 Wind → 选择 Control Panel → 打开 Control Panel 窗口
- Control Panel 里点蛋白 C 的分子链名称 C → 选中所有氨基酸 → 呈现红色
- 按住 Ctrl 键，用鼠标左键从 258 号氨基酸划到 281 号氨基酸 → 取消选中
- Control Panel 里点蛋白 D 的分子链名称 D → 选中所有氨基酸 → 呈现红色
- 按住 Ctrl 键，用鼠标左键从 258 号氨基酸划到 281 号氨基酸 → 取消选中
- 点主窗口 Fit → 选择 Fit Molecules（from selection）→ 弹出 Fit 窗口
- 选择 All atoms（所有原子参与叠合）
- 第一个下拉菜单 Reference (fixed) 选择 C（C 蛋白保持不动）
- 第二个下拉菜单选择 D（D 蛋白移动到 C 的位置)。
- 点 ok

通过选择性叠合，蛋白 C 和蛋白 D 结构相同的部分就被严丝合缝的重合在一起了（图 3.2)。两个 loop 之间的位差也更加准确的显示出来了。

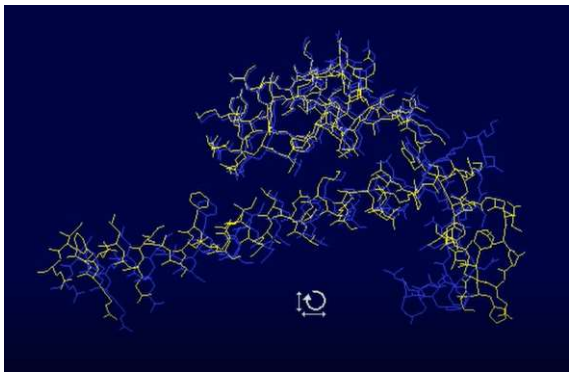


图 3.1 智能叠合结果

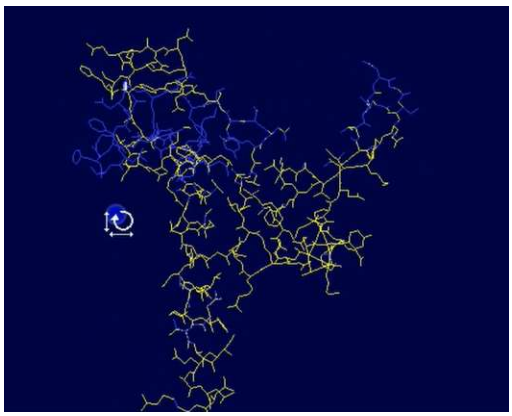


图 3.2 选择性叠合结果